Exercícios: Resposta Transitória de Segunda Ordem

Escolha os exercícios que deseja utilizar para seus alunos:

> 1. Determine os polos da função de transferência $T(s) = 16 / (s^2 + 4s + 16)$.

> 2. Calcule a frequência natural (ω_n) e o amortecimento (ζ) para o sistema $T(s) = 25 / (s^2 + 6s + 25)$.

> 3. Um sistema tem $\zeta = 0.5$ e $\omega_n = 10$ rad/s. Calcule o tempo de pico (t_p).

> 4. Determine o percentual de máxima sobrelevação (Mp) para um sistema com $\zeta = 0.4$.

> 5. Dado um sistema com $\omega_n = 5$ rad/s e $\zeta = 0.8$, calcule o tempo de acomodação (t_s - critério de 2%).

> 6. Encontre a função de transferência de um sistema que possui tempo de pico de 1s e sobrelevação de 10%.

> 7. Um sistema de segunda ordem tem polos em $-2 \pm j3$. Determine a razão de amortecimento (ζ).

> 8. Calcule o tempo de subida (t_r) aproximado para um sistema com $\omega_n = 8$ rad/s.

> 9. Explique o efeito no comportamento temporal se o valor de ζ mudar de 0.2 para 0.7.

> 10. Se um sistema possui Mp = 25%, qual é o valor de ζ?